AKTE W0·3

Die Werkstatt des Schreibers

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

In der Schreibstube des Archivs stapeln sich Wachstafeln. Jede Botschaft musste ein Schreiber von Hand verschieben, Buchstabe für Buchstabe. Du baust ihm eine Maschine: erst als Struktogramm – so, wie es im Abitur verlangt wird –, dann als Java-Programm in der Online-IDE. Eine Falle lauert dabei auf jeden Programmierer: Die Maschine zählt anders als die Anlage.

ARCHIVWISSEN 1 · ZEICHEN SIND ZAHLEN (ASCII, ANLAGE)

Zeichen	A	B	…	K	…	Z	a	…	z
ASCII-Wert	65	66	…	75	…	90	97	…	122

Zählbasis	Wo?	Umrechnung	Beispiel K
A = 1 … Z = 26	Papier, Abitur-Anlage	Nummer = ASCII-Wert − 64	11
A = 0 … Z = 25	Programm (Rechnen mod 26)	Wert = ASCII-Wert − 65	10

Mit A = 0 ist die Caesar-Formel einfach: neu = (wert + k) mod 26. Mit A = 1 braucht man c = ((p + k − 1) mod 26) + 1.

ACHTUNG FALLE P1 · Zählbasis verwechselt

Prüfe in jeder Aufgabe **zuerst**, welche Nummerierung gilt: A = 1 (Anlage, Papier) oder A = 0 (Programm, ASCII − 65). Programm und Anlage unterscheiden sich immer um 1.

ARCHIVWISSEN 2 · CAESAR ALS STRUKTOGRAMM (EH §5)

Erlaubt sind nur die Zeichenketten-Operationen der Anlage: **Länge**, **Zeichen an Position i** (ab 0), **Teilzeichenkette**, **Verbinden**, Gleichheit, Teilzeichenkette prüfen, lexikographischer Vergleich, **ASCII-Wert ↔ Zeichen**. Ein Zeichen „an einer Stelle ersetzen“ gibt es **nicht** – der Geheimtext entsteht durch Verbinden. `mod` ist der kleinste nicht negative Rest.

`verschluesseln(klartext: Zeichenkette, k: Ganzzahl): Zeichenkette`

- *// klartext besteht nur aus Kleinbuchstaben a … z*
- geheimtext ← ""
- für i von 0 bis Länge von klartext − 1
  - z ← Zeichen an Position i von klartext
  - wert ← ASCII-Wert von z − 97 // a = 0 … z = 25
  - wert ← (wert + k) mod 26
  - geheimtext ← geheimtext verbunden mit Zeichen zum ASCII-Wert (wert + 65)
- gib geheimtext zurück

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ENTSCHLÜSSELN

Beim **Entschlüsseln** (Geheimtext groß, Klartext klein) lauten die drei mittleren Zeilen: `wert ← ASCII-Wert von z − 65`, `wert ← (wert − k) mod 26`, `klartext ← klartext verbunden mit Zeichen zum ASCII-Wert (wert + 97)`. Im Struktogramm ist `(wert − k) mod 26` korrekt, weil mod nach EH nie negativ ist.

ARCHIVWISSEN 3 · VOM STRUKTOGRAMM NACH JAVA (ONLINE-IDE)

Struktogramm (EH §5)	Java (Online-IDE)
`geheimtext ← ""`	`String geheimtext = "";`
`für i von 0 bis Länge von klartext − 1`	`for (int i = 0; i < klartext.length(); i++)`
`z ← Zeichen an Position i von klartext`	`char z = klartext.charAt(i);`
`ASCII-Wert von z`	`(int) z`
`Zeichen zum ASCII-Wert (w)`	`(char) w`
`a mod 26`	`a % 26` – **nur für a ≥ 0 gleich!** → `(a + 26) % 26`
`geheimtext ← geheimtext verbunden mit c`	`geheimtext = geheimtext + c;`
`gib geheimtext zurück`	`return geheimtext;`

Die Online-IDE (online-ide.de) kennt `println(...)` ohne `System.out`. Nicht erlaubt (wie im Abitur): `toUpperCase`, `toLowerCase`, `indexOf`, `replace`, `split`.

ACHTUNG FALLE P2 · Java-% ist nicht mod

`-3 % 26` ergibt in Java **−3**, nach der Anlage ist −3 mod 26 = **23**. Beim Entschlüsseln in Java deshalb erst 26 addieren: `(wert - k + 26) % 26`.

1 AUFTRAG ★ Drei Zeichen, drei Zahlen EINZELARBEIT

Bestimme mit der ASCII-Tabelle für G, R und v jeweils den ASCII-Wert, den Wert im Programm (A = 0 bzw. a = 0) und die Nummer der Anlage (A = 1).

Zeichen	ASCII-Wert	Programm (A = 0)	Anlage (A = 1)
G	71	6	7
R	82	17	18
v	118	21 (v − 97)	22

LÖSUNG P1

Siehe Tabelle. Kleinbuchstaben liegen 32 höher als Großbuchstaben.

2 AUFTRAG ★★ Ein Durchlauf von Hand PARTNERARBEIT

Führe `verschluesseln("nil", 20)` nach dem Struktogramm von Hand aus. Lege eine Tracetabelle mit den Spalten i, z, wert (nach der mod-Zeile), geheimtext an (nur Variablen, keine Bedingungsspalte).

i	z	wert	geheimtext
0	n	(13 + 20) mod 26 = 7	H

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

i	z	wert	geheimtext
1	i	(8 + 20) mod 26 = 2	HC
2	l	(11 + 20) mod 26 = 5	HCF

LÖSUNG P1

Rückgabe **HCF**.

3 AUFTRAG ★★ Mit der Zählung der Anlage PARTNERARBEIT

Ergänze ein Struktogramm `verschluesselnAnlage(klartext: Zeichenkette, k: Ganzzahl): Zeichenkette`, das mit der Nummerierung der Anlage (a = 1 … z = 26) und der Formel c = ((p + k − 1) mod 26) + 1 arbeitet. Gib nur die drei Zeilen im Schleifenrumpf an, die sich gegenüber Archivwissen 2 ändern.

LÖSUNG P1

`p ← ASCII-Wert von z − 96·p ← ((p + k − 1) mod 26) + 1·geheimtext ← geheimtext verbunden mit Zeichen zum ASCII-Wert (p + 64).`

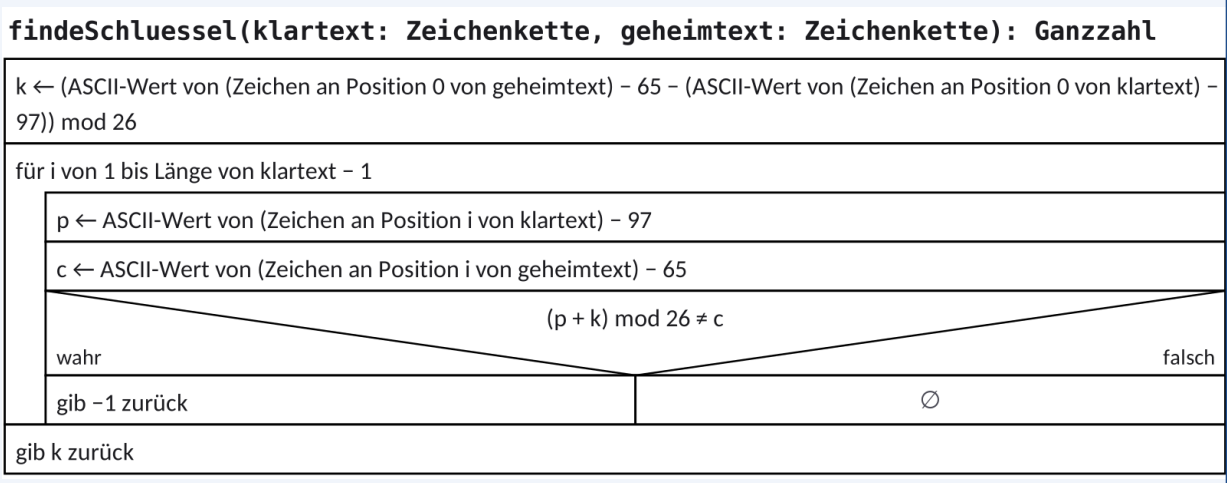
P1: − 97 / + 65 beibehalten → um 1 verschoben.

4 AUFTRAG ★★★ Den Schlüssel finden PARTNERARBEIT eA

Entwirf ein Struktogramm `findeSchluessel(klartext: Zeichenkette, geheimtext: Zeichenkette): Ganzzahl` (klartext klein, geheimtext groß, gleich lang, mindestens 1 Zeichen). Es liefert den Caesar-Schlüssel oder −1, wenn kein Caesar-Schlüssel passt.

LÖSUNG

Musterlösung (andere korrekte Varianten zulassen):



Probe: `findeSchluessel("rom", "FCA")` = 14 (vgl. Online-IDE-Test).

5 AUFTRAG ★ Online-IDE · Stufe Basis EINZELARBEIT

Importiere `KR_W0_CaesarWerkstatt_Geruest.txt` in die Online-IDE und **implementiere** `buchstabeZuZahl`, `zahlZuBuchstabe`, `alphabetNummer`, `verschiebe`, bis `CaesarBasisTest` grün ist.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P1

Siehe Musterlösung `KR_W0_CaesarWerkstatt_LSG.txt` (alle 8 Basis-Tests grün). Kernzeilen: `return (int) b - 65;·return (char) (z + 65);·return (int) b - 64;·zahlZuBuchstabe((buchstabeZuZahl(b) + k) % 26)`.

6 AUFTRAG ★★ Online-IDE · Stufe Erweiterung EINZELARBEIT

Implementiere `grossbuchstabe`, `verschluesseln`, `entschluesseln`, bis `CaesarErweiterungTest` grün ist. Beachte den Test `entschluesseln("ABC", 3)` → `"xyz"`!

LÖSUNG P2

Siehe Musterlösung (7 Tests grün). Entscheidend: `int wert = (buchstabeZuZahl(c) - k + 26) % 26;` – ohne `+ 26` liefert Java für A, k = 3 den Rest −3 (P2).

7 AUFTRAG ★★★ Online-IDE · Stufe Experte EINZELARBEIT eA

Implementiere `fuenfergruppen`, `bruteForce`, `findeSchluessel`, `rateSchluessel`. **Erkläre** mit dem Test `experte_rateSchluessel_grenze`, warum der häufigste Buchstabe nicht immer e ist.

LÖSUNG P6

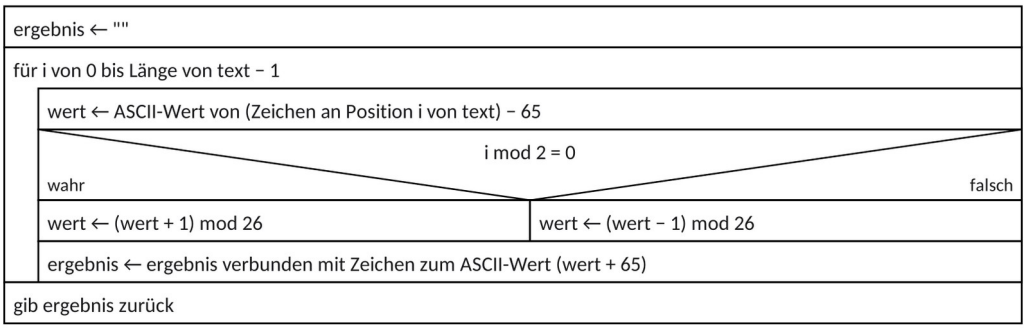
Siehe Musterlösung (8 Tests grün; insgesamt 23/23). „Hannibal ante portas“ (Geheimtext `CVIIDWVGVIOZKJMOVN`, k = 21) enthält 4 × a und nur 1 × e – `rateSchluessel` liefert deshalb 17. Bei kurzen Texten weicht die Häufigkeit von der Statistik ab (P6) – Brücke zur Häufigkeitsanalyse in Welt 1.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 9 BE

Material: Struktogramm einer Operation (Positionen ab 0, `text` besteht nur aus Großbuchstaben A–Z):

`geheim(text: Zeichenkette): Zeichenkette`



a) **Bestimmen Sie** die Rückgabe von `geheim("ROMA")`. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P2

R (17) + 1 = 18 → S; O (14) − 1 = 13 → N; M (12) + 1 = 13 → N; A (0) − 1 = −1 mod 26 = 25 → Z: **SNNZ** [2].

b) **Entscheiden Sie begründet**, ob `geheim` ein monoalphabetisches oder ein polyalphabetisches Verfahren beschreibt. **[2 BE]**

ERWARTUNG b) P5

Polyalphabetisch: Derselbe Klartextbuchstabe wird je nach Position verschieden ersetzt, z. B. `geheim("AA")` = BZ [2].

c) Ein Schüler übersetzt die Zeile `wert ← (wert − 1) mod 26` wörtlich mit dem Java-Operator %. **Erläutern Sie**, für welche Eingabe dabei ein Fehler entsteht, und **geben Sie** eine korrekte Java-Anweisung **an**. **[3 BE]**

ERWARTUNG c) P2

Für A an ungerader Position: `(0 - 1) % 26` ergibt in Java −1, `(char) (−1 + 65)` = @ statt Z; korrekt: `wert = (wert - 1 + 26) % 26;` [3].

d) **Geben Sie an**, wie das Struktogramm verändert werden muss, damit es die Verschlüsselung von `geheim` wieder rückgängig macht. **[2 BE]**

ERWARTUNG d) P3

In der Verzweigung + 1 und − 1 vertauschen (wahr: (wert − 1) mod 26, falsch: (wert + 1) mod 26) [2].

P3: „noch einmal anwenden“ ist falsch – zweimal `geheim` verschiebt gerade Positionen um + 2 (`geheim(geheim("ROMA"))` = TMOY).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

IM LAB ÜBEN Level 0.3

Level 0.3 „Die Werkstatt des Schreibers“; Online-IDE-Karte „Caesar-Werkstatt“ (Gerüst `KR_W0_CaesarWerkstatt_Geruest.txt`, Stufen Basis · Erweiterung · Experte). Die grünen Tests in der IDE sind deine Rückmeldung.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht